

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL XIII

PERINTAH DASAR LINUX



Oleh:

Marvel Sanjaya Setiawan

2311104053

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

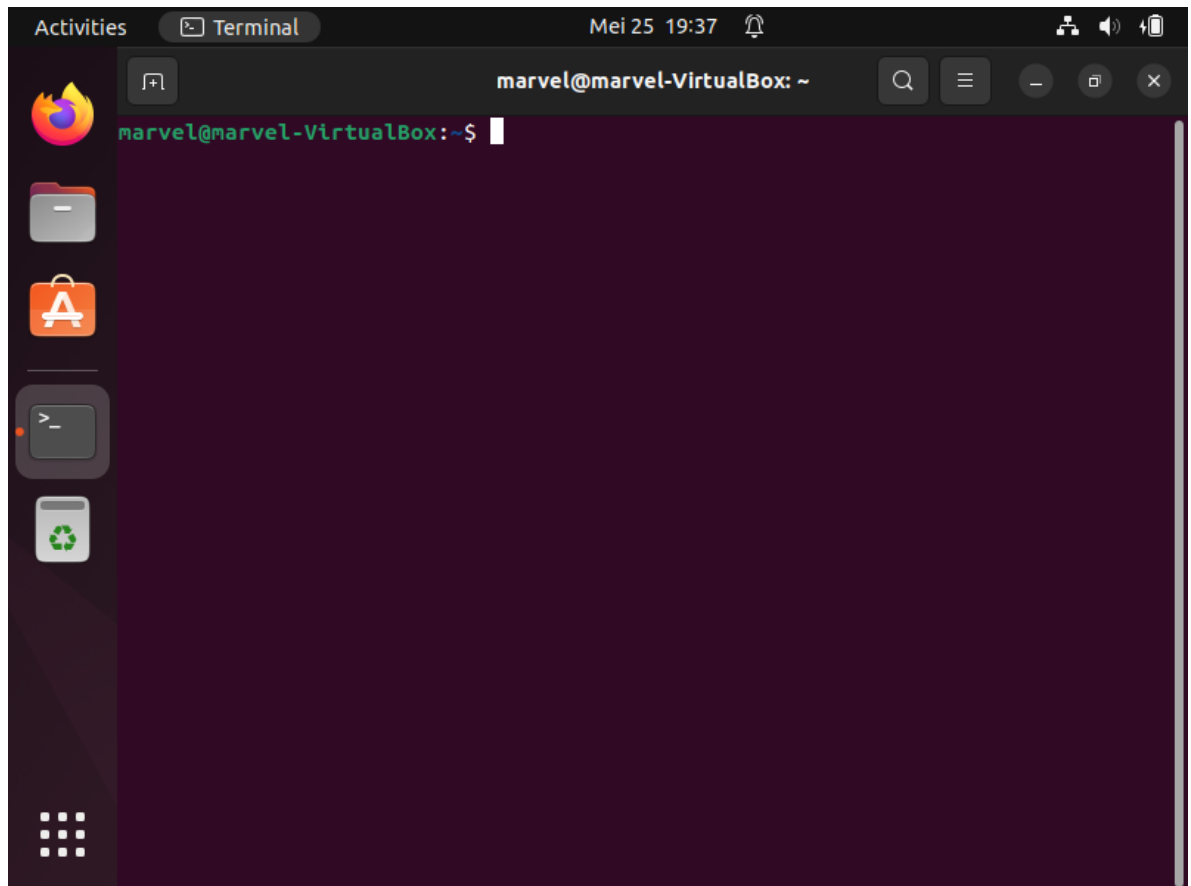
I. Perintah-Perintah Dasar Linux.

1. Terminal.

- Jalankan dan screenshot terminal Anda!
- Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

Jawaban:

a.



b. Arti command prompt `marvel@marvel-VirtualBox:~$`:

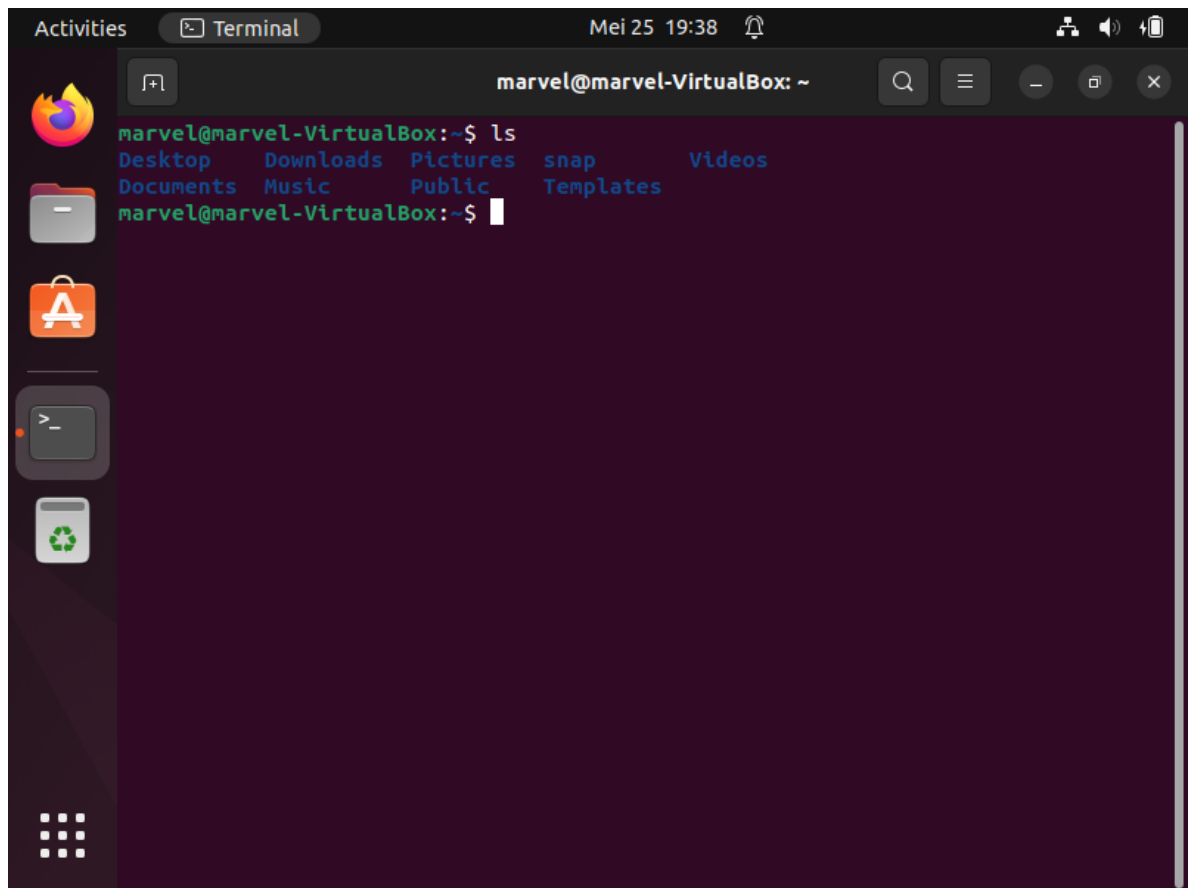
- `marvel` = username yang sedang login.
- `marvel-VirtualBox` = nama komputer (hostname).
- `~` = sedang berada di direktori home (`/home/marvel`).
- `$` = user biasa (bukan root).

2. Perintah pertama.

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: `ls`
- b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- c. Apa fungsi dari perintah tersebut?
- d. Jalankan perintah berikut ini: `ls -al /`
- e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?
- f. Apa fungsi dari perintah tersebut?
- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

Jawaban:

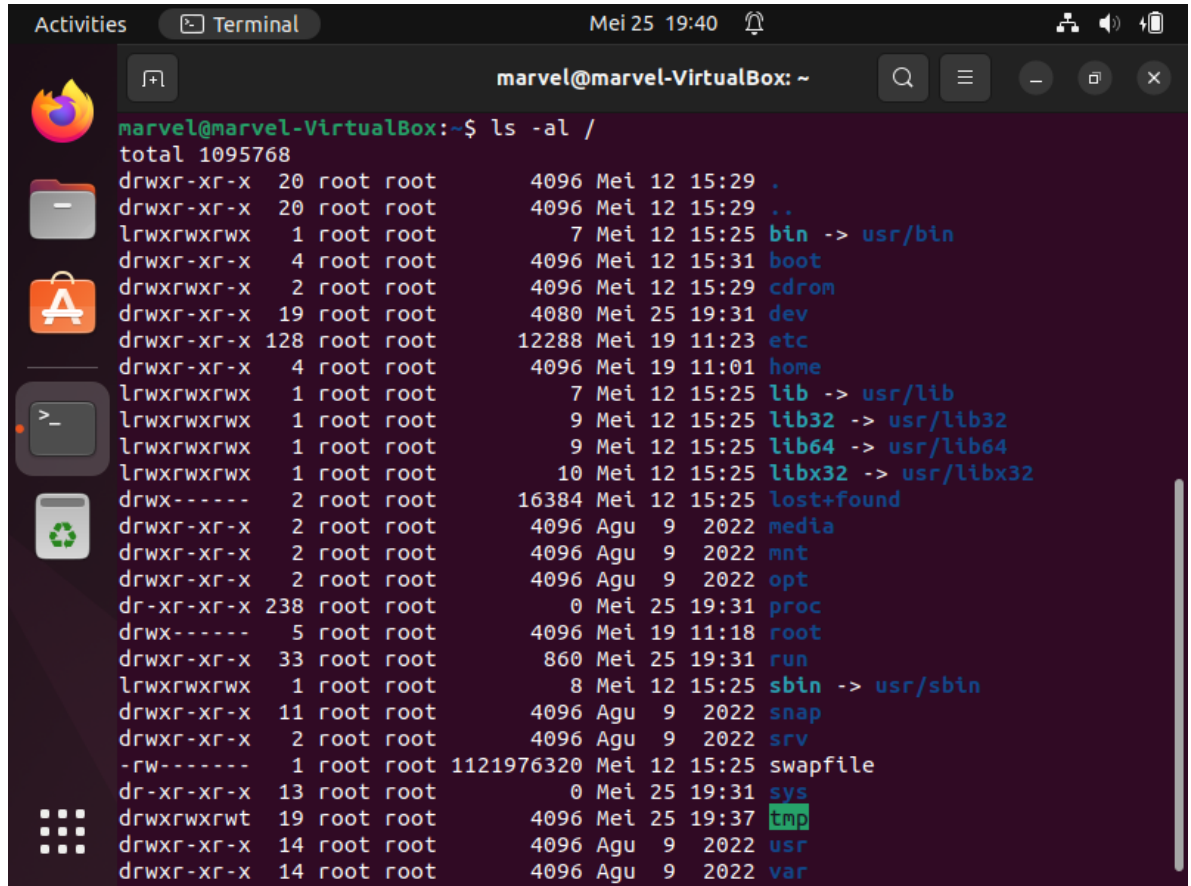
a.



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the user 'marvel' at host 'marvel-VirtualBox'. The prompt is 'marvel@marvel-VirtualBox: ~\$'. The command 'ls' has been entered, and the output is displayed in two lines: 'Desktop Downloads Pictures snap Videos' on the first line and 'Documents Music Public Templates' on the second line. The prompt is now 'marvel@marvel-VirtualBox: ~\$' with a cursor at the end.

- b. Tidak ada option dan tidak ada parameter. Perintah `ls` dijalankan tanpa option maupun parameter.
- c. Perintah `ls` berfungsi untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini (current working directory). Hasilnya menampilkan: Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Public, snap, Templates, Videos.

d.



```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ ls -al /
total 1095768
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 12 15:29 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 Mei 12 15:29 ..
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mei 12 15:25 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x  4 root root      4096 Mei 12 15:31 boot
drwxrwxr-x  2 root root      4096 Mei 12 15:29 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root      4080 Mei 25 19:31 dev
drwxr-xr-x 128 root root     12288 Mei 19 11:23 etc
drwxr-xr-x  4 root root      4096 Mei 19 11:01 home
lrwxrwxrwx  1 root root         7 Mei 12 15:25 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx  1 root root         9 Mei 12 15:25 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx  1 root root         9 Mei 12 15:25 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx  1 root root        10 Mei 12 15:25 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root     16384 Mei 12 15:25 lost+found
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9  2022 media
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9  2022 mnt
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9  2022 opt
dr-xr-xr-x 238 root root         0 Mei 25 19:31 proc
drwx----- 5 root root      4096 Mei 19 11:18 root
drwxr-xr-x 33 root root      860 Mei 25 19:31 run
lrwxrwxrwx  1 root root         8 Mei 12 15:25/sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 11 root root      4096 Agu  9  2022 snap
drwxr-xr-x  2 root root      4096 Agu  9  2022 srv
-rw-----  1 root root 1121976320 Mei 12 15:25 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root         0 Mei 25 19:31 sys
drwxrwxrwt 19 root root      4096 Mei 25 19:37 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9  2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Agu  9  2022 var
```

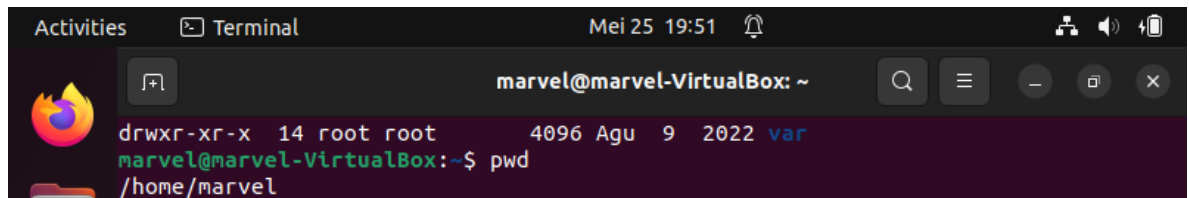
- e. Option: `-al` (gabungan dari `-a` dan `-l`)
- `-a` : menampilkan semua file termasuk file hidden (nama diawali titik)
 - `-l` : menampilkan dalam format panjang/detail (permission, owner, ukuran, tanggal)
- Parameter: `/` (direktori root)
- f. Menampilkan semua file dan folder (termasuk yang tersembunyi/hidden) di direktori `/` (root) secara detail/lengkap, mencakup permission, owner, ukuran file, dan tanggal modifikasi.
- g. Kedua perintah menghasilkan output berbeda karena:
- Perintah `ls` (soal a) tidak menggunakan option maupun parameter, sehingga hanya menampilkan nama file/folder yang tidak tersembunyi di direktori home saat ini (`~`), tanpa informasi detail.
- Perintah `ls -al /` (soal d) menggunakan option `-al` yang menampilkan semua file termasuk hidden dengan format detail, dan parameter `/` yang menentukan lokasi direktori root sebagai target, bukan direktori saat ini.

3. Pohon file.

- Jalankan dan screenshot perintah: `pwd`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- Apa fungsi perintah tersebut?

Jawaban:

a.



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the user 'marvel@marvel-VirtualBox: ~'. The terminal output displays the permissions 'drwxr-xr-x', the number of links '14', the owner 'root', the group 'root', the size '4096', the date 'Agu 9 2022', and the file type 'var'. Below this, the command 'pwd' is entered, and the output is '/home/marvel'.

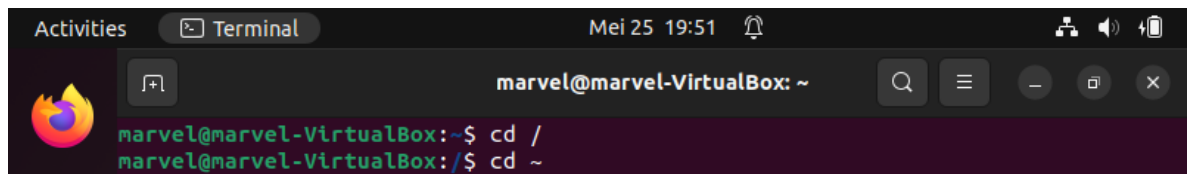
- Tidak ada option dan tidak ada parameter. Perintah `pwd` dijalankan sendiri tanpa option maupun parameter.
- Perintah `pwd` (Print Working Directory) berfungsi untuk menampilkan path lengkap dari direktori kerja saat ini (current working directory). Hasilnya menunjukkan `/home/marvel`, artinya kita sedang berada di direktori home user `marvel`.

4. Perpindahan.

- Jalankan dan screenshot perintah: `cd /`
- Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?
- Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawaban:

a.



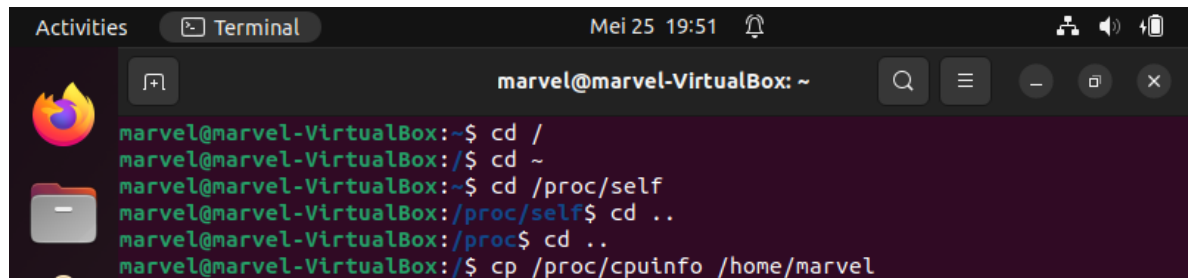
The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the user 'marvel@marvel-VirtualBox: ~'. The command 'cd /' is entered, and the prompt changes to 'marvel@marvel-VirtualBox:/\$', indicating a successful transition to the root directory.

- Tidak ada option. Parameter dari perintah tersebut adalah `/` (direktori root sebagai tujuan perpindahan).
- Perintah `cd /` digunakan untuk berpindah ke direktori root (`/`), yaitu direktori paling atas dalam hierarki filesystem Linux. Setelah perintah ini dijalankan, command prompt berubah menjadi `marvel@marvel-VirtualBox:/$`

5. Direktori khusus.

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!
- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi?
Screenshot hasilnya!

Jawaban:



```
marvel@marvel-VirtualBox: ~$ cd /
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cd ~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cd /proc/self
marvel@marvel-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
marvel@marvel-VirtualBox:/proc$ cd ..
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo /home/marvel
```

- a.
 - `cd /` : berpindah ke direktori root. Command prompt berubah menjadi `marvel@marvel-VirtualBox:/$`
 - `cd ~` : berpindah ke direktori home user marvel (`/home/marvel`). Command prompt kembali menjadi `marvel@marvel-VirtualBox:~$`

Kesimpulan: Tanda `~` adalah shortcut yang merepresentasikan direktori home milik user yang sedang login.

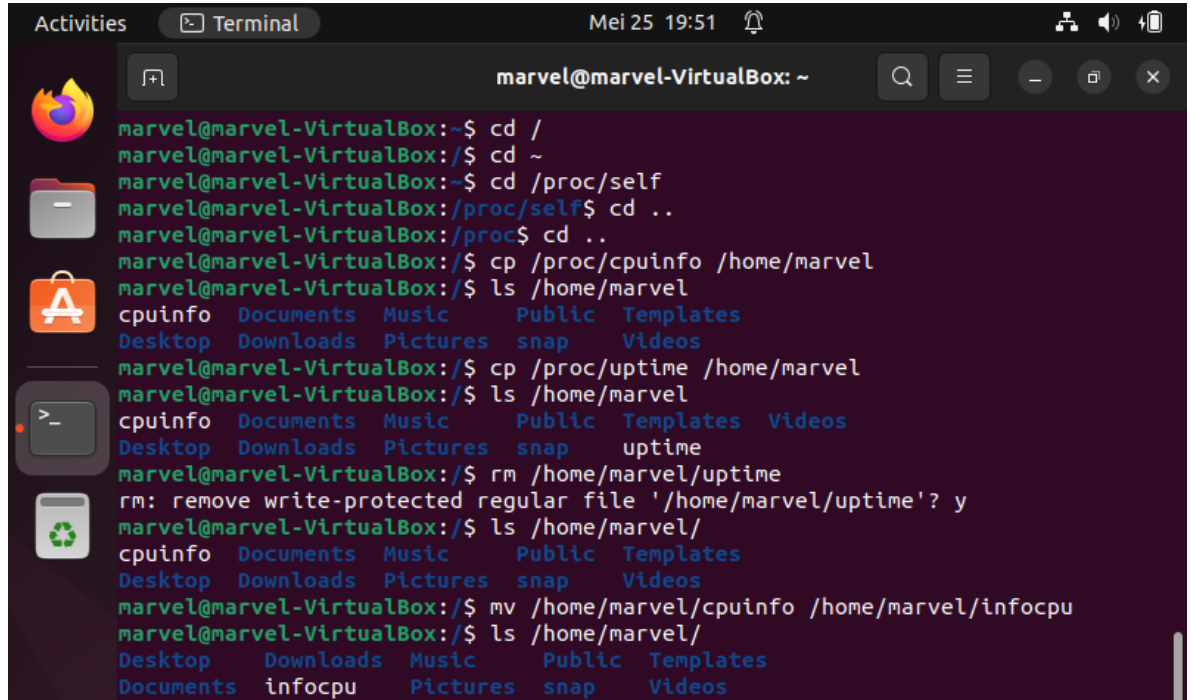
- b. Perintah `cd ..` harus dieksekusi sebanyak 2 kali:
`cd ..` pertama: berpindah dari `/proc/self` ke `/proc` (prompt berubah menjadi `marvel@marvel-VirtualBox:/proc$`)
`cd ..` kedua: berpindah dari `/proc` ke `/` (prompt berubah menjadi `marvel@marvel-VirtualBox:/$`)

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!)

- a. Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- b. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- c. Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.
- d. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- e. Hapuslah file `uptime` di folder home Anda.

- f. Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.
- g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Jawaban:

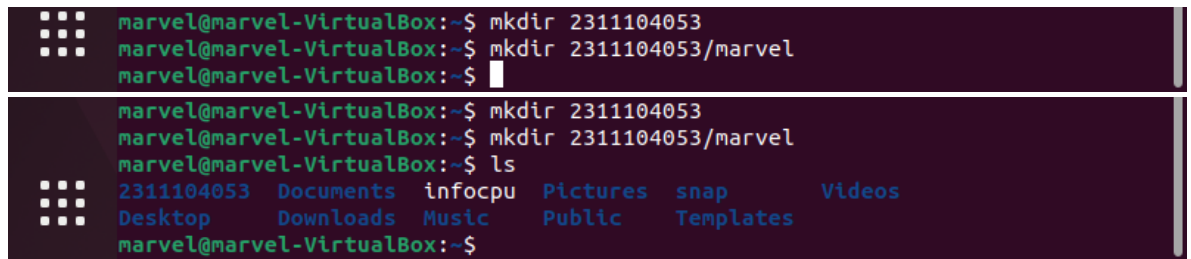


```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cd /
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cd ~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cd /proc/self
marvel@marvel-VirtualBox:/proc/self$ cd ..
marvel@marvel-VirtualBox:/proc$ cd ..
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cp /proc/cpuinfo /home/marvel
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ls /home/marvel
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cp /proc/uptime /home/marvel
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ls /home/marvel
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates  Videos
Desktop  Downloads  Pictures   snap    uptime
marvel@marvel-VirtualBox:/$ rm /home/marvel/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/marvel/uptime'? y
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ls /home/marvel/
cpuinfo  Documents  Music      Public  Templates
Desktop  Downloads  Pictures   snap    Videos
marvel@marvel-VirtualBox:/$ mv /home/marvel/cpuinfo /home/marvel/infocpu
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ls /home/marvel/
Desktop  Downloads  Music      Public  Templates
Documents  infocpu    Pictures   snap    Videos
```

7. Membuat folder baru.

- a. Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- b. Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

Jawaban:



```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ mkdir 2311104053
marvel@marvel-VirtualBox:~$ mkdir 2311104053/marvel
marvel@marvel-VirtualBox:~$

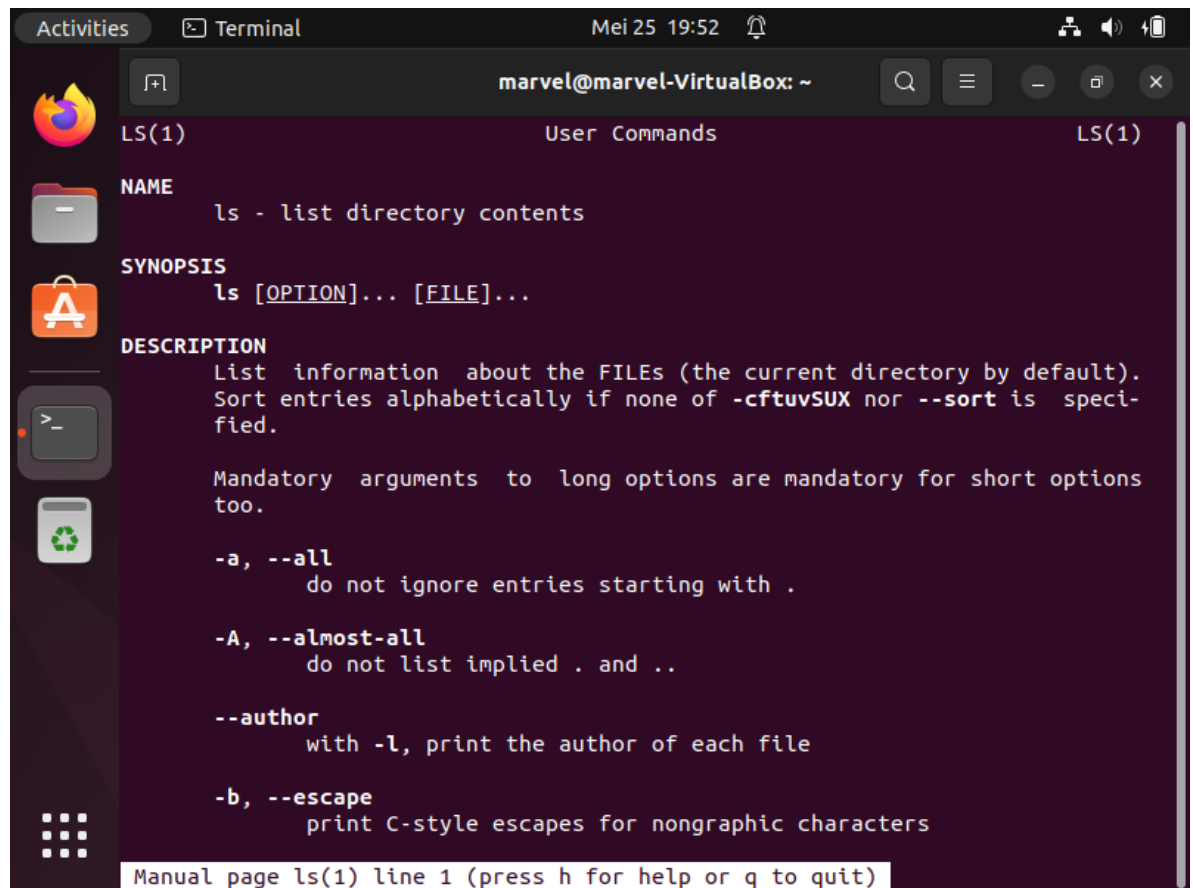
marvel@marvel-VirtualBox:~$ mkdir 2311104053
marvel@marvel-VirtualBox:~$ mkdir 2311104053/marvel
marvel@marvel-VirtualBox:~$ ls
2311104053  Documents  infocpu    Pictures   snap      Videos
Desktop    Downloads  Music      Public     Templates
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

8. Membaca manual.

- a. Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”
- b. Apa fungsi perintah “ls”?
- c. Siapakah pencipta perintah “ls”?
- d. Apakah arti dari -h dari manual ls?
- e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?
- f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”
- g. Apa fungsi perintah “cp”?
- h. Siapakah pencipta perintah “cp”?
- i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?
- j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

Jawaban:

a.



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the user "marvel@marvel-VirtualBox: ~". The terminal displays the manual page for the "ls" command. The manual page is titled "LS(1)" and "User Commands". It includes sections for NAME, SYNOPSIS, and DESCRIPTION. The NAME section states "ls - list directory contents". The SYNOPSIS section shows "ls [OPTION]... [FILE]...". The DESCRIPTION section explains that "ls" lists information about files and sorts entries alphabetically by default. It also lists several options: -a, --all (do not ignore entries starting with .), -A, --almost-all (do not list implied . and ..), --author (with -l, print the author of each file), and -b, --escape (print C-style escapes for nongraphic characters). The terminal window has a sidebar with icons for Activities, Terminal, and a file manager. The bottom of the terminal window shows the prompt "Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)".

```
Activities Terminal Mei 25 19:52 marvel@marvel-VirtualBox: ~
LS(1) User Commands LS(1)
NAME
ls - list directory contents
SYNOPSIS
ls [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is speci-
fied.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, --all
do not ignore entries starting with .

-A, --almost-all
do not list implied . and ..

--author
with -l, print the author of each file

-b, --escape
print C-style escapes for nongraphic characters

Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```



```
variable sets the default style to use.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and
with --color=never. With --color=auto, ls emits color codes only when
standard output is connected to a terminal. The LS_COLORS environment
variable can change the settings. Use the dircolors command to set
it.

Exit status:
 0      if OK,
 1      if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),
 2      if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).

AUTHOR
Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

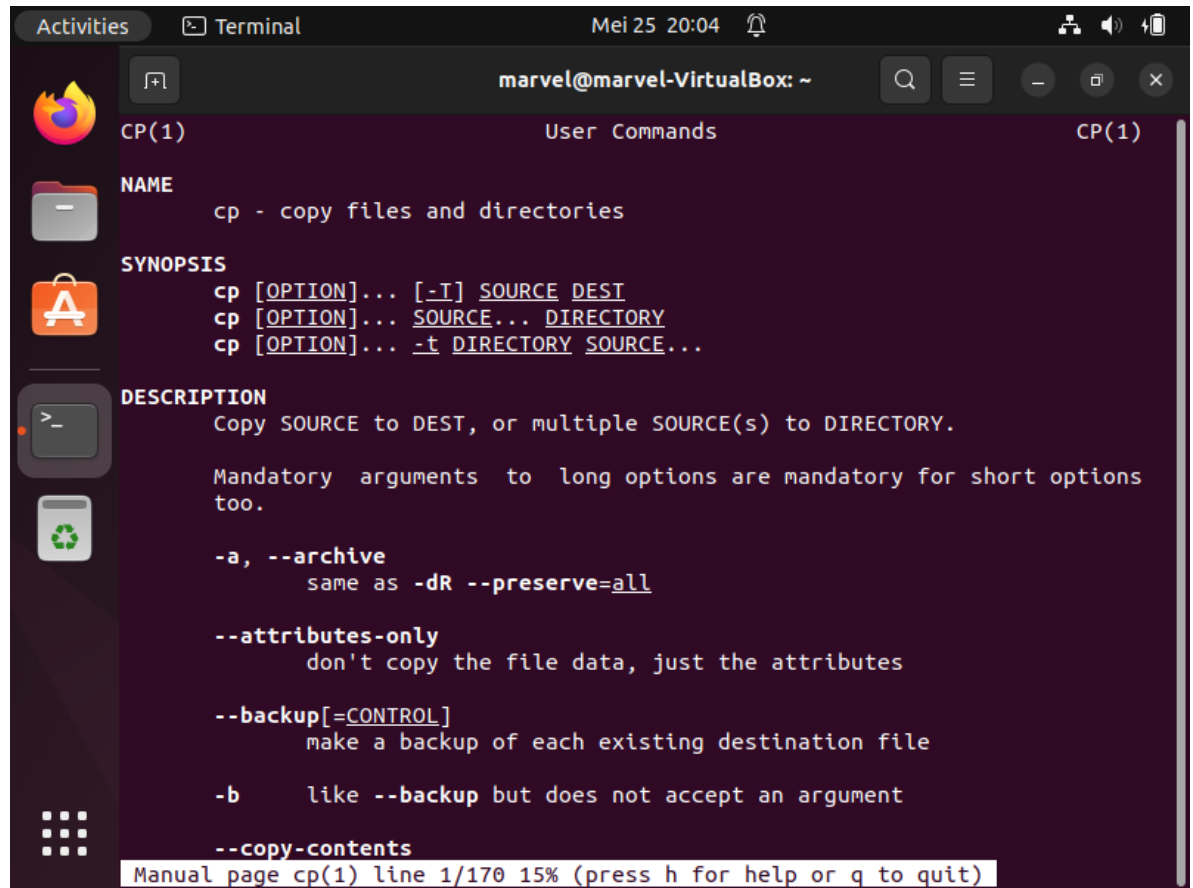
REPORTING BUGS
GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU
GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Manual page ls(1) line 214/246 98% (press h for help or q to quit)
```

- b. Menampilkan isi (daftar file dan direktori) dari suatu direktori (list directory contents).
- c. Richard M. Stallman dan David MacKenzie. (Tertulis pada bagian AUTHOR di man ls).
- d. Option -h (--human-readable): dengan opsi -l dan -s, menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia, seperti 1K, 234M, 2G, dll.
- e. Option -R (--recursive): menampilkan semua subdirektori dan isinya secara bertingkat/rekursif.

f.



The screenshot shows a Linux terminal window titled "Terminal" with the user "marvel" at "marvel-VirtualBox". The terminal displays the manual page for the "cp" command. The left sidebar contains icons for Activities, Terminal, and a file manager. The main content area is titled "CP(1)" and "User Commands". It includes sections for NAME, SYNOPSIS, and DESCRIPTION. The DESCRIPTION section explains that "cp" copies SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY. It lists several options: -a, --archive (same as -dR --preserve=all), --attributes-only (don't copy the file data, just the attributes), --backup[=CONTROL] (make a backup of each existing destination file), -b (like --backup but does not accept an argument), and --copy-contents. The bottom of the terminal shows "Manual page cp(1) line 1/170 15% (press h for help or q to quit)".

```
Activities Terminal Mei 25 20:04
marvel@marvel-VirtualBox: ~
CP(1) User Commands CP(1)
NAME
cp - copy files and directories
SYNOPSIS
cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
DESCRIPTION
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options
too.

-a, --archive
    same as -dR --preserve=all

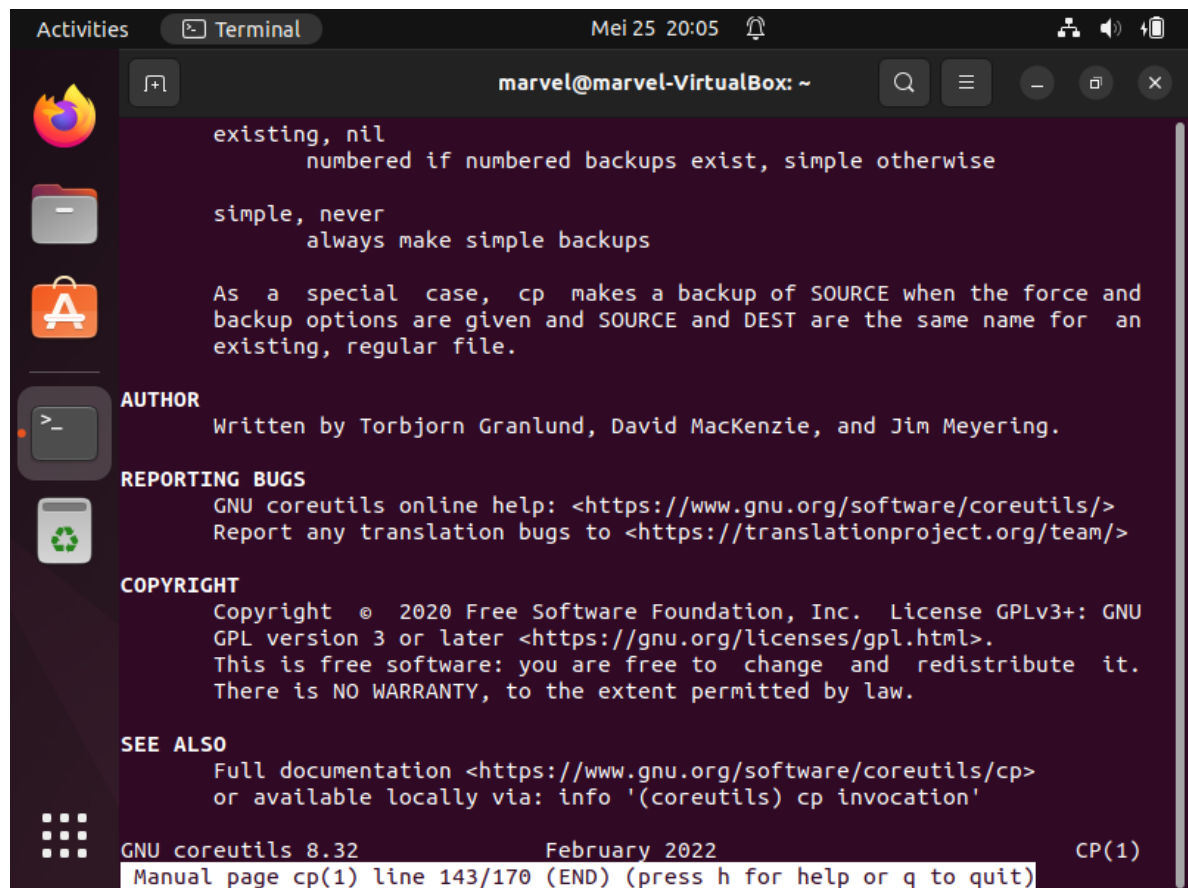
--attributes-only
    don't copy the file data, just the attributes

--backup[=CONTROL]
    make a backup of each existing destination file

-b
    like --backup but does not accept an argument

--copy-contents

Manual page cp(1) line 1/170 15% (press h for help or q to quit)
```



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the user 'marvel' at 'marvel-VirtualBox: ~'. The terminal displays the man page for the 'cp' command. The page includes sections for 'existing, nil', 'simple, never', 'AUTHOR', 'REPORTING BUGS', 'COPYRIGHT', and 'SEE ALSO'. The status bar at the bottom indicates 'GNU coreutils 8.32', 'February 2022', and 'CP(1)'. The manual page is on line 143/170.

```
existing, nil
    numbered if numbered backups exist, simple otherwise

simple, never
    always make simple backups

As a special case, cp makes a backup of SOURCE when the force and
backup options are given and SOURCE and DEST are the same name for an
existing, regular file.

AUTHOR
    Written by Torbjorn Granlund, David MacKenzie, and Jim Meyering.

REPORTING BUGS
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU
    GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.
    There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/cp>
    or available locally via: info '(coreutils) cp invocation'

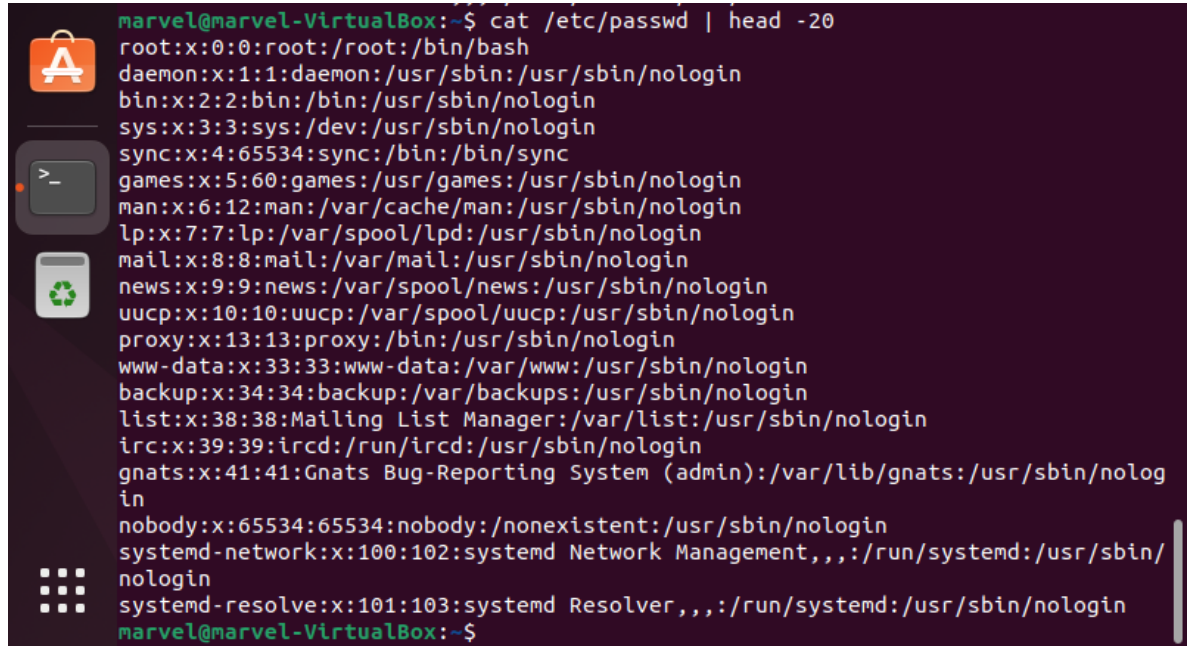
GNU coreutils 8.32                February 2022                CP(1)
Manual page cp(1) line 143/170 (END) (press h for help or q to quit)
```

- g. Menyalin (copy) file atau direktori dari satu lokasi ke lokasi lain (copy files and directories).
 - h. Torbjorn Granlund, David MacKenzie, dan Jim Meyering. (Tertulis pada bagian AUTHOR di man cp).
 - i. Option -v (--verbose): menjelaskan/menampilkan nama file yang sedang disalin ke layar sehingga proses penyalinan dapat dipantau (explain what is being done).
 - j. Option -i (--interactive): akan meminta konfirmasi (prompt yes/no) sebelum menimpa file yang sudah ada (prompt before overwrite).
9. Pipe.
- a. Lakukan perintah ini `cat /etc/passwd` dan screenshot hasil perintah tersebut!
 - b. Apa fungsi perintah `cat`?
 - c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!
 - d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!

- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!
- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

Jawaban:

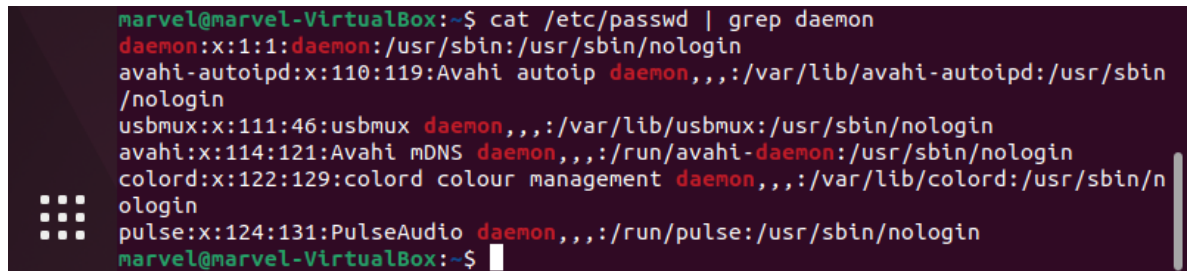
a.



```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | head -20
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

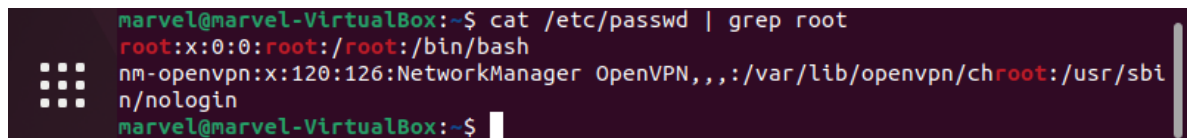
- b. Perintah `cat` (concatenate) berfungsi untuk menampilkan isi file ke layar (stdout). Perintah `cat /etc/passwd` menampilkan seluruh daftar akun user yang terdaftar di sistem Linux beserta informasinya.

c.



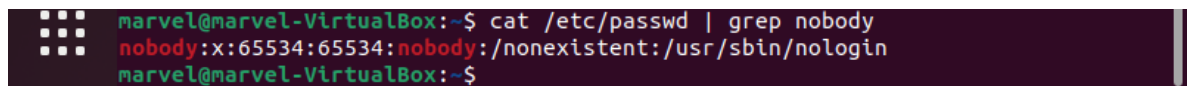
```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

d.



```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

e.



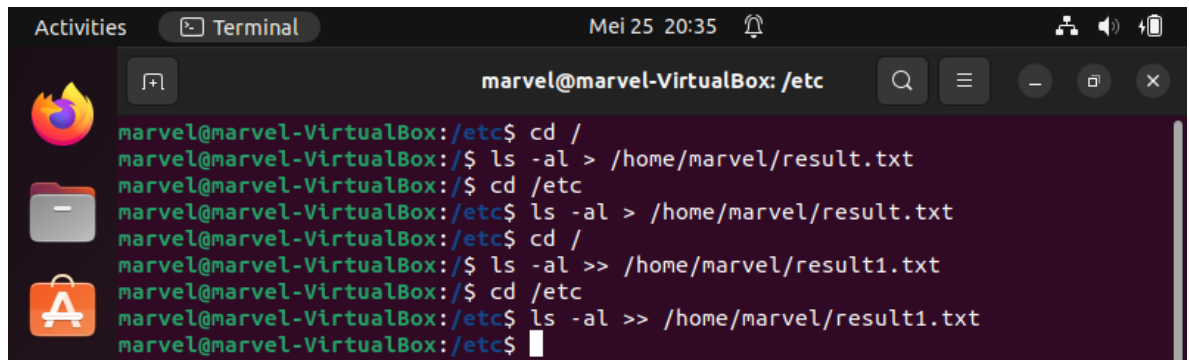
```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

10. Redirection

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- b. Dimana file result.txt berada?
- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /etc`
`ls -al > /home/user/result.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?
- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /`
`ls -al >> /home/user/result1.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya
`cd /etc`
`ls -al >> /home/user/result1.txt`
Ganti user dengan username ubuntu anda.
- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

Jawaban:

a.



The screenshot shows a terminal window titled 'Terminal' with the user 'marvel' on a system named 'marvel-VirtualBox'. The terminal output shows the following sequence of commands and their results:

```
marvel@marvel-VirtualBox:/etc$ cd /
marvel@marvel-VirtualBox/$ ls -al > /home/marvel/result.txt
marvel@marvel-VirtualBox/$ cd /etc
marvel@marvel-VirtualBox:/etc$ ls -al > /home/marvel/result.txt
marvel@marvel-VirtualBox:/etc$ cd /
marvel@marvel-VirtualBox/$ ls -al >> /home/marvel/result1.txt
marvel@marvel-VirtualBox/$ cd /etc
marvel@marvel-VirtualBox:/etc$ ls -al >> /home/marvel/result1.txt
marvel@marvel-VirtualBox:/etc$
```

Perintah ini berpindah ke direktori root lalu menjalankan `ls -al`, namun outputnya tidak ditampilkan di layar melainkan dialihkan dan disimpan ke dalam file `result.txt` di folder home marvel.

- b. File `result.txt` berada di direktori home user marvel, yaitu pada path:
`/home/marvel/result.txt`
- c. Perintah ini berpindah ke direktori `/etc` lalu menyimpan daftar file di `/etc` ke file `result.txt`. Karena menggunakan operator `>`, isi file `result.txt` yang

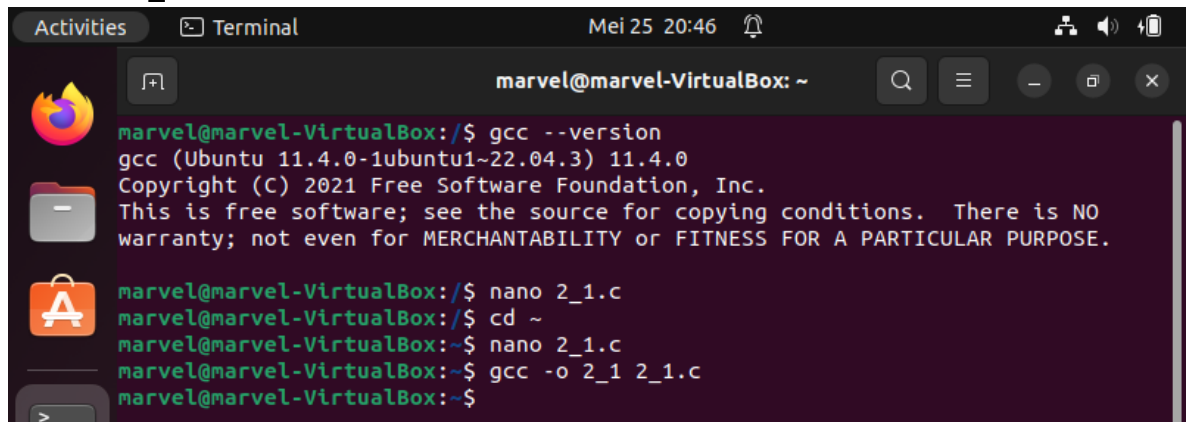
lama (daftar file dari /) akan ditimpa (overwrite) dan diganti dengan isi baru (daftar file dari /etc).

- d. Operator > (output redirection) berfungsi untuk mengalihkan output dari suatu perintah agar ditulis ke dalam sebuah file. Jika file sudah ada, isinya akan ditimpa (overwrite). Jika file belum ada, file baru akan dibuat secara otomatis.
- e. Perintah ini menyimpan daftar file di direktori / ke file result1.txt menggunakan operator >>. Karena menggunakan >>, isi file tidak ditimpa melainkan ditambahkan (append) di bagian akhir file. Jika file belum ada, file baru akan dibuat.
- f. Perintah ini menambahkan daftar file dari /etc ke akhir file result1.txt tanpa menghapus isi sebelumnya. Sehingga result1.txt sekarang berisi daftar file dari / (soal e) diikuti daftar file dari /etc.
- g. > (overwrite): menimpa isi file. Isi lama dihapus dan diganti dengan isi baru.
>> (append): menambahkan ke akhir file. Isi lama tetap ada, isi baru ditambahkan di bawahnya.
Kedua operator akan membuat file baru secara otomatis jika file tujuan belum ada.

II. Kompile Source Code.

Jawaban:

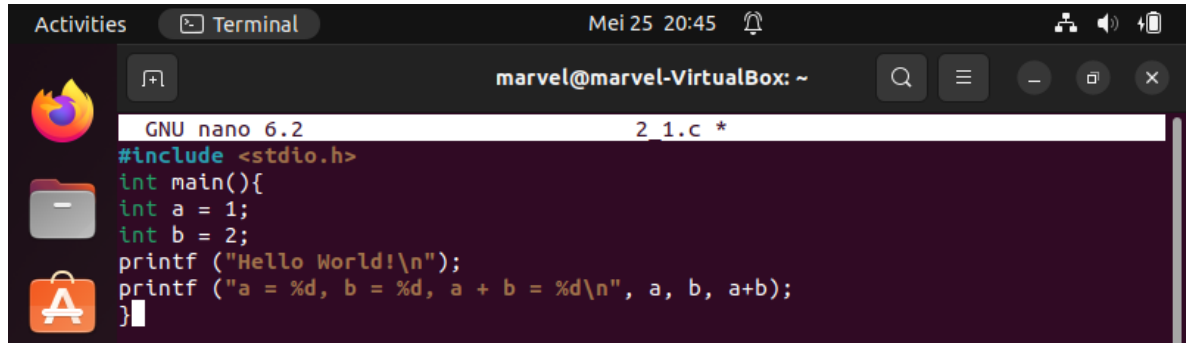
1. Buat file 2_1.c



```
Activities Terminal Mei 25 20:46
marvel@marvel-VirtualBox: ~
marvel@marvel-VirtualBox:/$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

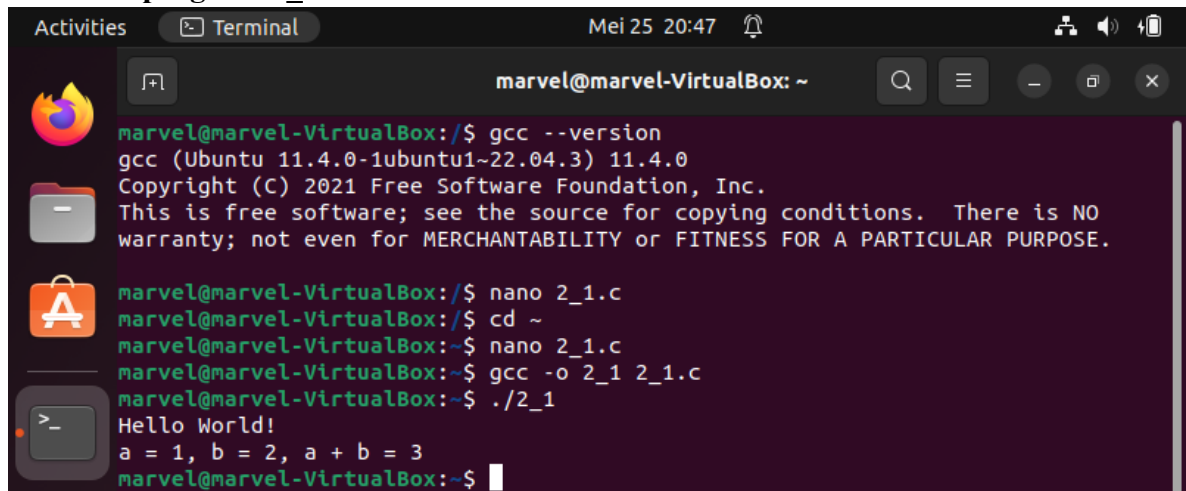
marvel@marvel-VirtualBox:/$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cd ~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

2. Kompilasi source code 2_1.c



```
GNU nano 6.2 2_1.c *
#include <stdio.h>
int main(){
int a = 1;
int b = 2;
printf ("Hello World!\n");
printf ("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
}
```

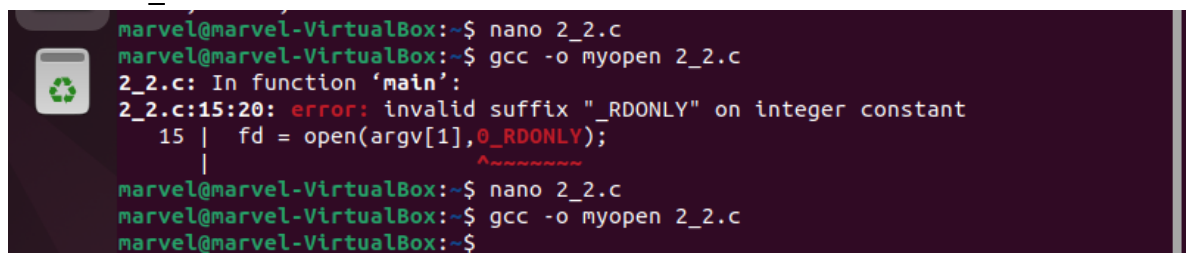
3. Jalankan program 2_1



```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

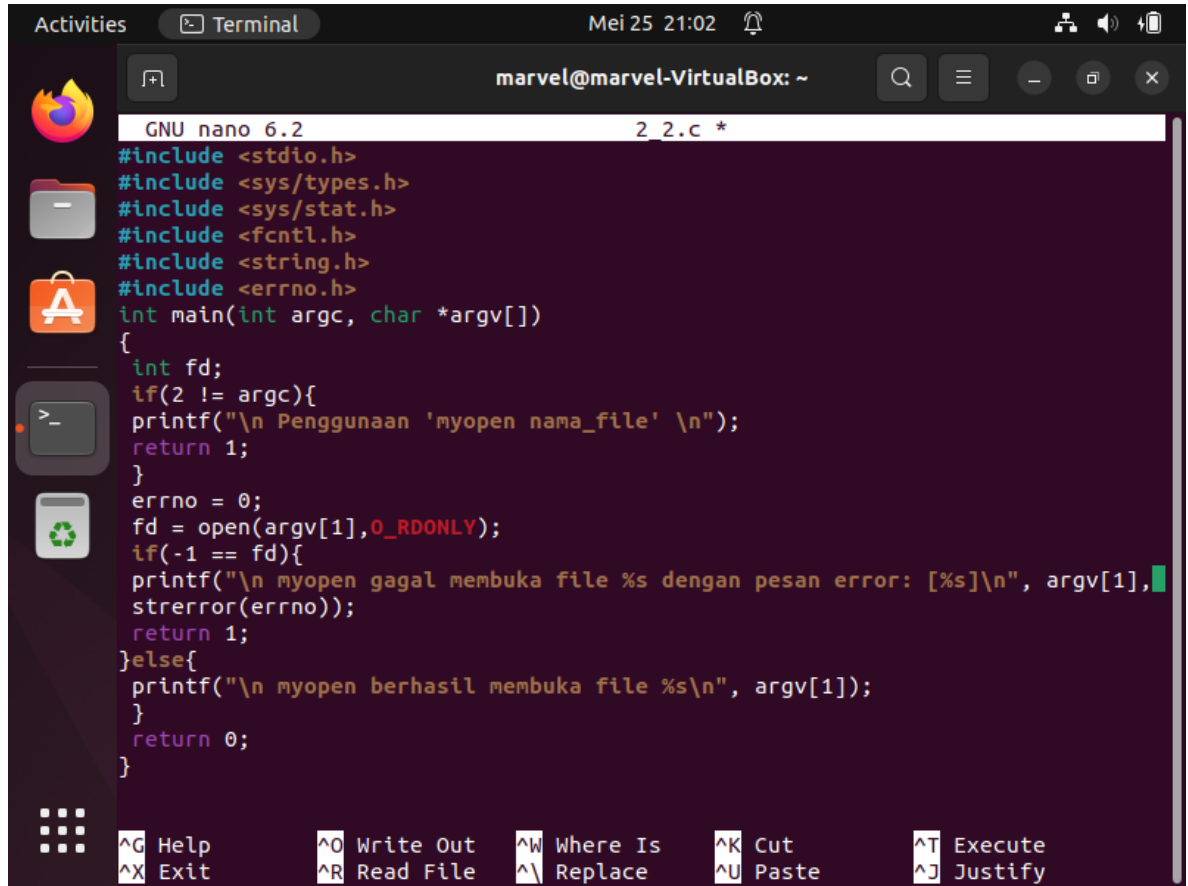
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ cd ~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a + b = 3
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

4. Buat file 2_2.c



```
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
2_2.c: In function 'main':
2_2.c:15:20: error: invalid suffix "_RDONLY" on integer constant
15 | fd = open(argv[1],0_RDONLY);
   |                    ^~~~~~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```

5. Kompilasi source code 2_2.c menjadi myopen



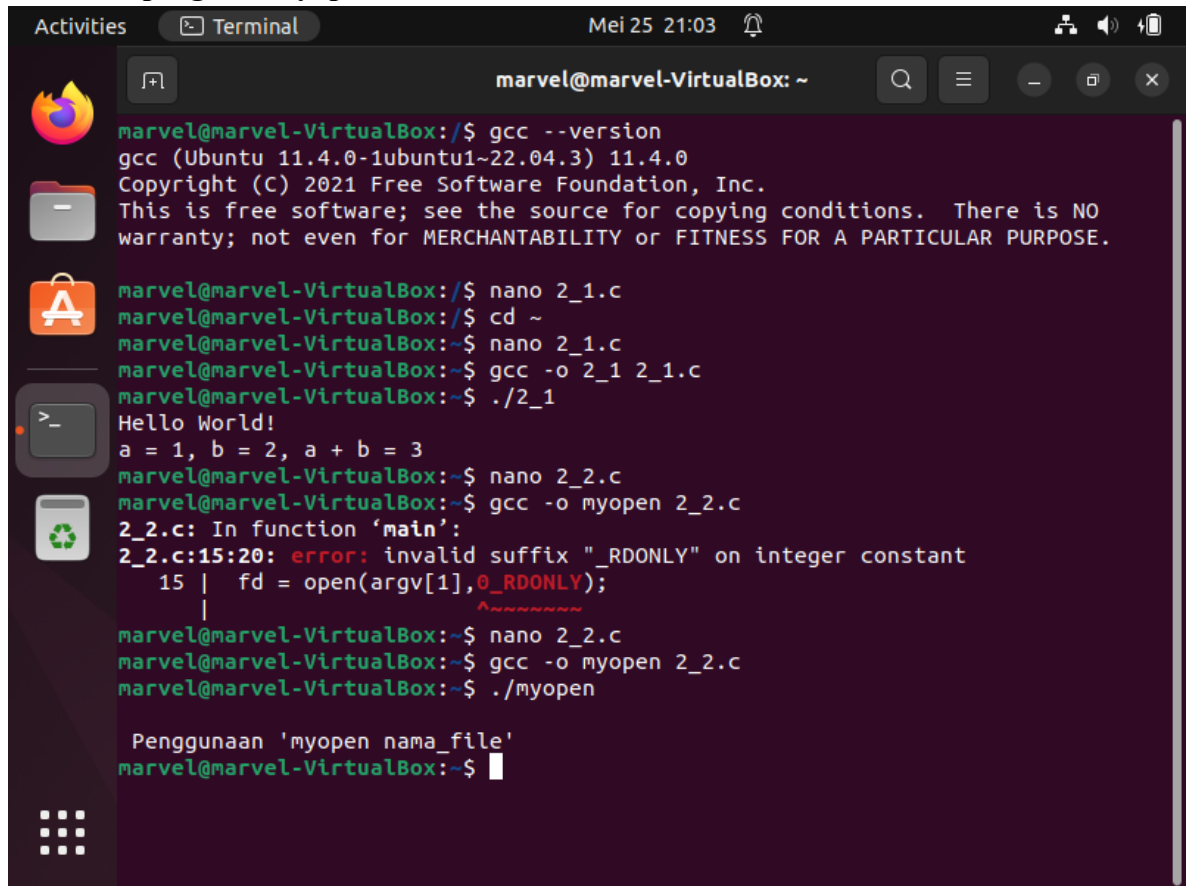
```
GNU nano 6.2 2_2.c *
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;
    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }
    errno = 0;
    fd = open(argv[1],O_RDONLY);
    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n", argv[1],
        strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
    return 0;
}
```

Activities Terminal Mei 25 21:02 marvel@marvel-VirtualBox: ~

GNU nano 6.2 2_2.c *

Help Write Out Where Is Cut Execute
Exit Read File Replace Paste Justify

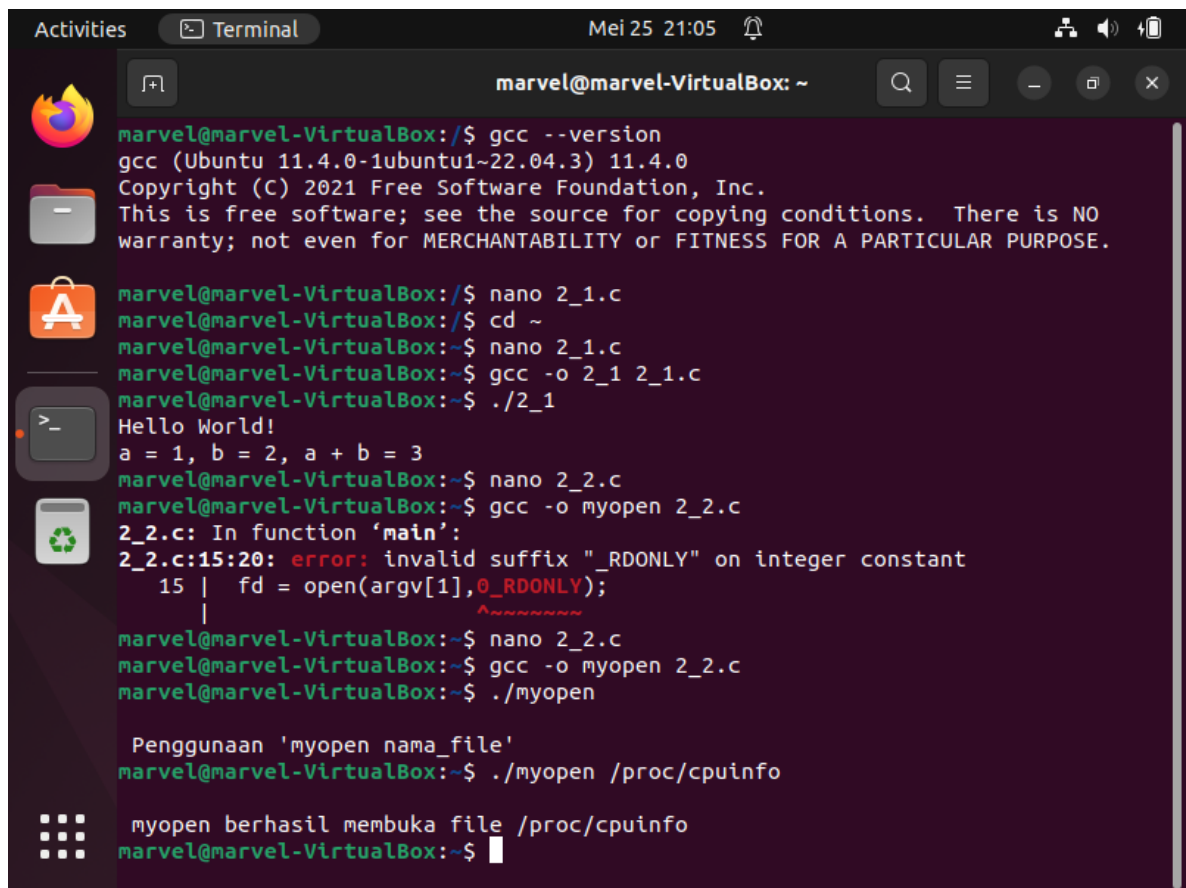
6. Jalankan program myopen.



```
Activities Terminal Mei 25 21:03
marvel@marvel-VirtualBox: ~
marvel@marvel-VirtualBox:/$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

marvel@marvel-VirtualBox:/$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cd ~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o 2_1 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a + b = 3
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
2_2.c: In function 'main':
2_2.c:15:20: error: invalid suffix "_RDONLY" on integer constant
   15 | fd = open(argv[1],0_RDONLY);
      |                    ^~~~~~
marvel@marvel-VirtualBox:~$ nano 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ gcc -o myopen 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:~$ ./myopen

Penggunaan 'myopen nama_file'
marvel@marvel-VirtualBox:~$
```



```
marvel@marvel-VirtualBox:/$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

marvel@marvel-VirtualBox:/$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ cd ~
marvel@marvel-VirtualBox:/$ nano 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ gcc -o 2_1 2_1.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a + b = 3
marvel@marvel-VirtualBox:/$ nano 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ gcc -o myopen 2_2.c
2_2.c: In function 'main':
2_2.c:15:20: error: invalid suffix "_RDONLY" on integer constant
   15 |     fd = open(argv[1],O_RDONLY);
      |                        ^~~~~~
marvel@marvel-VirtualBox:/$ nano 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ gcc -o myopen 2_2.c
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ./myopen

Penggunaan 'myopen nama_file'
marvel@marvel-VirtualBox:/$ ./myopen /proc/cpuinfo

myopen berhasil membuka file /proc/cpuinfo
marvel@marvel-VirtualBox:/$
```

7. Program myopen berfungsi untuk mencoba membuka sebuah file yang namanya diberikan sebagai argumen. Alur kerja program:
- Program mengecek apakah argumen (nama file) diberikan. Jika tidak ada argumen, program menampilkan pesan penggunaan: "Penggunaan 'myopen nama_file'" lalu berhenti.
 - Program mencoba membuka file tersebut dengan mode read-only (O_RDONLY) menggunakan system call open().
 - Jika file berhasil dibuka: menampilkan pesan "myopen berhasil membuka file [nama_file]".
 - Jika file gagal dibuka (tidak ada / tidak punya izin akses): menampilkan pesan error beserta keterangan error dari sistem (strerror(errno)).

Intinya, program ini mensimulasikan fungsi open() dari system call Linux untuk membuka file dalam mode read-only.